

第十四次高数作业

书本例题

例 11.23 计算 $I = \oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$, 其中 L 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ ($z \geq 0$) 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ ($R > r > 0$) 的交线, 从 z 轴的正向看去, 方向为逆时针方向 (图 11.14).

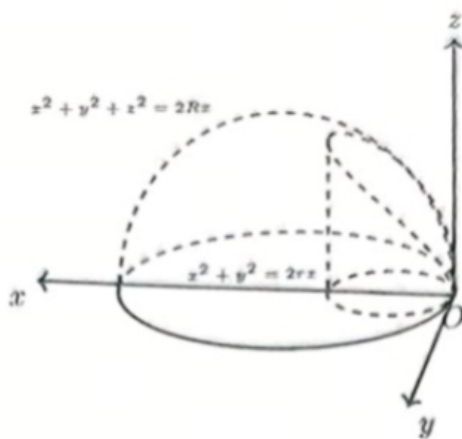


图 11.14 球面与圆柱面的交.

例 11.24 计算积分 $\oint_{L^+} ydx + zdy + xdz$, 其中 L^+ 为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, & a > 0, \\ x + y + z = 0, \end{cases}$$

从 z 轴正向看去为逆时针方向 (图 11.15).

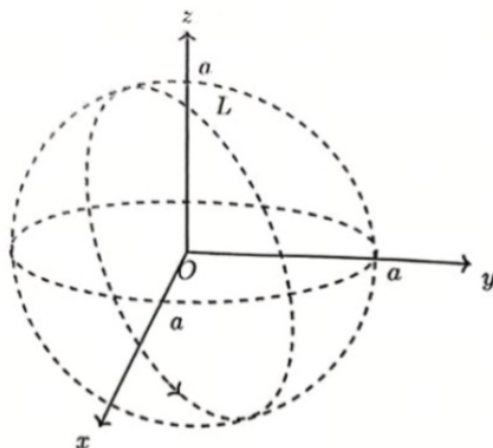


图 11.15 球面与平面的交.

课后习题

1. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{2(x^2 + y^2)}$, 其中 L 为圆周 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$, L 的方向为逆时针方向.
2. 验证下列 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在整个 xOy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样的 $u(x, y)$:

(1) $4 \sin x \sin 3y \cos x dx - 3 \cos 3y \cos 2x dy$

(2) $(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$

(3) $(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$

3. 确定常数 λ , 使得在右半平面 $x > 0$ 上,

$$\int_L 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$$

与积分路径无关, 并求其一个原函数 $u(x, y)$.

4. 利用高斯公式计算曲面积分:

(1) $\oiint_{\Sigma} 4xz dydz - y^2 dzdx + yz dx dy$, 其中 Σ 为平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x = 1, y = 1, z = 1$ 所围成的立体的全表面的外侧.

(2) $\oiint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dx dy$, 其中 Σ 为上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的表面外侧.

(3) $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dx dy$, 其中 Σ 界于 $z = 0$ 和 $z = 3$ 之间的圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 9$ 的整个表面的外侧.

(4) 计算 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 Σ 是 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq a$) 的外侧.

(5) $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$, 其中 Σ 为曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$ ($z \geq 0$) 的上侧.

5. 利用斯托克斯公式, 计算下列曲线积分:

(1) $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, 其中 Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 若从 z 轴的正向看去, 这圆周取逆时针方向.

(2) $\oint_{\Gamma} (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz$, 其中 Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = a^2, \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 若从 x 轴正向看去, 这椭圆取逆时针方向.

(3) $\oint_{\Gamma} 3ydx - xzdy + yz^2dz$, 其中 Γ 为圆周 $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$, 若从 z 轴的正向看去, 这圆周是取逆时针方向.

(4) $\oint_{\Gamma} 2ydx + 3xdy - z^2dz$, 其中 Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = 9, z = 0$, 若从 z 轴的正向看去, 这圆周是取逆时针方向.